

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій (ІСТ)

ЗВІТ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №3

з дисципліни:

“Тестування та контроль якості (QA) вбудованих систем”

Перевірив:
Міщенко Людмила Дмитрівна

Виконав:
Студент групи ІК-33
Майстренко Тимофій

2026

1. Лабораторна робота №3

Налаштування DHCP-сервера та дослідження протоколу ARP

Мета: Ознайомитися з DHCP протоколом. Навчитися налаштовувати DHCP сервер у конфіг файлі /etc/dhcp/dhcpd.conf.

Індивідуальний варіант визначено за останніми двома цифрами залікової книжки: 13 mod 3 = 1. Завдання варіанту № 1: для DHCP – змоделювати неправильну маску мережі та скласти defect-report; для ARP – описати й виконати test-case оновлення ARP-таблиці після ARP Reply.

Теоретичні відомості

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) забезпечує автоматичне надання IPv4-адреси та інших параметрів мережі клієнтським пристроям. DHCP-сервер веде облік виданих адрес у файлі оренд (leases).

Етап	Джерело	Зміст повідомлення

DISCOVER	Клієнт	Пошук доступного DHCP-сервера
OFFER	Сервер	Пропозиція IP-адреси та мережних параметрів
REQUEST	Клієнт	Запит обраної або раніше орендованої IP-адреси
ACK	Сервер	Підтвердження DHCP-оренди

Протокол ARP

ARP (Address Resolution Protocol) використовується в локальному сегменті IPv4 для зіставлення IP-адреси з MAC-адресою мережного інтерфейсу. Якщо MAC-адреса невідома, вузол надсилає ARP Request; адресат повертає ARP Reply зі своєю MAC-адресою. Результат зберігається в таблиці сусідів операційної системи (ip neigh).

Конфігурація DHCP-сервера

На DHCP-SERVER було налаштовано статичну адресу 10.10.10.1/24 на інтерфейсі enp0s8 за допомогою NetworkManager. Для надання IP-адрес установлено пакет isc-dhcp-server. У файлі /etc/default/isc-dhcp-server вказано потрібний інтерфейс:

INTERFACESv4="enp0s8"

Робочий вміст конфігураційного блока /etc/dhcp/dhcpd.conf:

```
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
authoritative;

subnet 10.10.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 10.10.10.50 10.10.10.100;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option broadcast-address 10.10.10.255;
}
```

Час типової оренди становить 600 с, максимальний – 7200 с; клієнтам видаються адреси 10.10.10.50–10.10.10.100. Діапазон належить підмережі 10.10.10.0/24. Після перевірки синтаксису конфігурації службу перезапущено.

sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf

sudo systemctl restart isc-dhcp-server

sudo systemctl status isc-dhcp-server

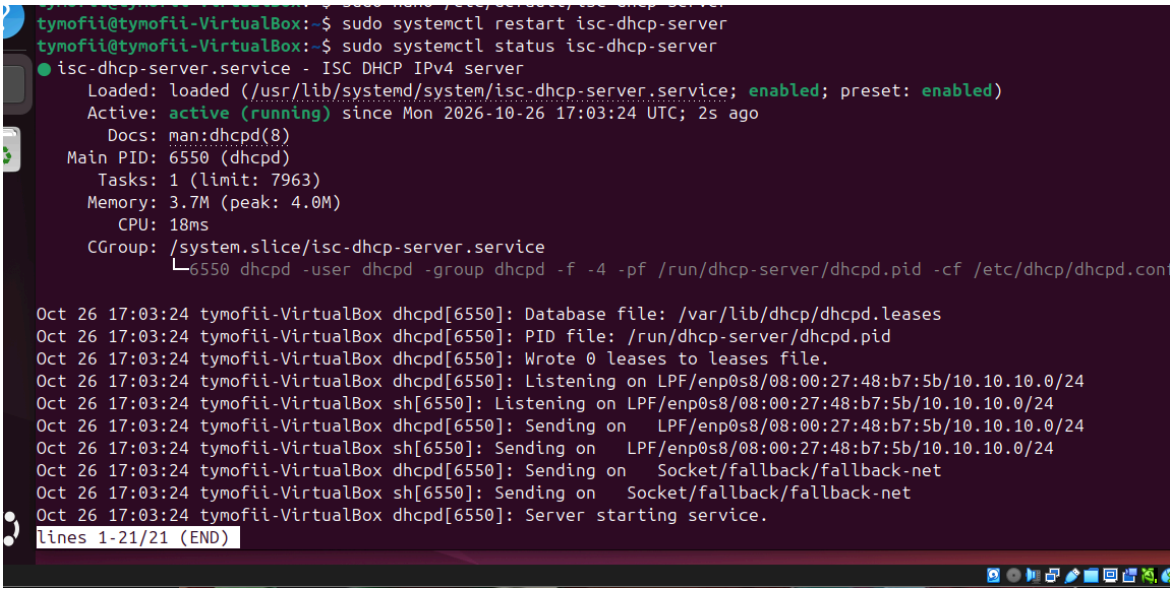


Рисунок 1 – Успішний запуск ISC DHCP Server: active (running), інтерфейс enp0s8

4.2. Видача адреси DHCP-клієнту

Для другої ВМ було створено профіль NetworkManager з автоматичним призначенням IPv4-адреси. Після активації підключення інтерфейс enp0s8 отримав динамічну адресу 10.10.10.50/24. Доступність сервера підтверджено командою ping -c 4 10.10.10.1 (4 отримані відповіді, 0 % втрат).

sudo nmcli connection up lab-dhcp-client

ip -4 addr show enp0s8

ping -c 4 10.10.10.1

```
[sudo] password for tymofii:
Connection 'lab-dhcp-client' (6dfea113-4504-4807-a481-1ff774a2caaa) successfully added.
tymofii@tymofii-VirtualBox:~$ sudo nmcli conection up lab-dhcp-client
Error: argument 'conection' not understood. Try passing --help instead.
tymofii@tymofii-VirtualBox:~$ sudo nmcli connection up lab-dhcp-client
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/44)
tymofii@tymofii-VirtualBox:~$ ip -4 addr show enp0s8
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    inet 10.10.10.50/24 brd 10.10.10.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s8
       valid_lft 512sec preferred_lft 512sec
tymofii@tymofii-VirtualBox:~$ ping -c 4 10.10.10.1
PING 10.10.10.1 (10.10.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.89 ms
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.07 ms
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.644 ms
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.10 ms
```

Рисунок 2 – Клієнт отримав адресу 10.10.10.50/24; перевірка ICMP – 0 % втрат

Перевірка файлу оренд DHCP

На сервері перевірено файл /var/lib/dhcp/dhcpd.leases. У ньому зареєстровано видану адресу 10.10.10.50, MAC-адресу клієнта 08:00:27:f3:7a:fe та стан оренди binding state active. На скриншоті показані записи з початком о 17:07:07 та 17:12:45; різниця між starts і ends становить 600 секунд.

```
tymofii@tymofii-VirtualBox:~$ sudo cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
# The format of this file is documented in the dhcpd.leases(5) manual page.
# This lease file was written by isc-dhcp-4.4.3-P1

# authoring-byte-order entry is generated, DO NOT DELETE
authoring-byte-order little-endian;

server-duid "\000\001\000\0012rD\\\010\000'H\267[";

lease 10.10.10.50 {
  starts 1 2026/10/26 17:07:07;
  ends 1 2026/10/26 17:17:07;
  cltt 1 2026/10/26 17:07:07;
  binding state active;
  next binding state free;
  rewind binding state free;
  hardware ethernet 08:00:27:f3:7a:fe;
  uid "\001\010\000'\363z\376";
  client-hostname "tymofii-VirtualBox";
}
lease 10.10.10.50 {
  starts 1 2026/10/26 17:12:45;
  ends 1 2026/10/26 17:22:45;
  cltt 1 2026/10/26 17:12:45;
  binding state active;
  next binding state free;
  rewind binding state free;
  hardware ethernet 08:00:27:f3:7a:fe;
  uid "\001\010\000'\363z\376";
  client-hostname "tymofii-VirtualBox";
}
```

Рисунок 3 – Файл dhcpd.leases з орендою IP-адреси 10.10.10.50

Аналіз DHCP-повідомлень у Wireshark

На DHCP-SERVER виконано захоплення трафіку інтерфейсу enp0s8 із display-фільтром dhcp. Зафіксовано дві послідовності DHCP Request → DHCP ACK: пакети № 2–3 та № 38–39. Сервер 10.10.10.1 підтвердив адресу клієнта 10.10.10.50. Повного первинного циклу DORA у наданому захопленні немає: клієнт повторно запросив відому адресу.

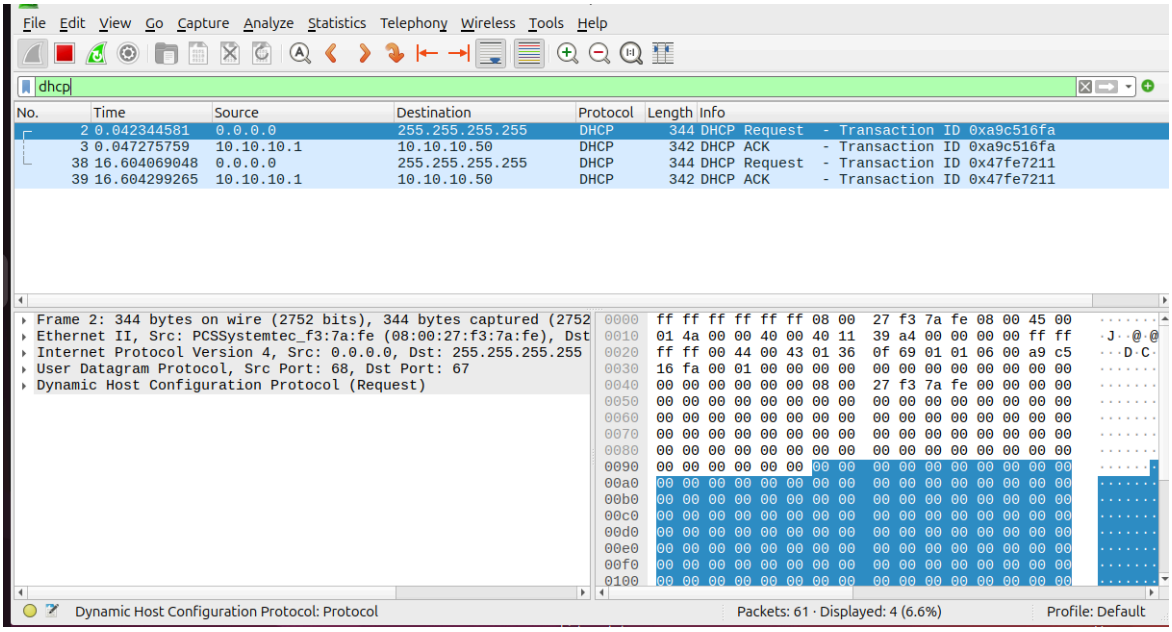


Рисунок 4 – Wireshark: два обміни DHCP Request / DHCP ACK

№ пакета	Source → Destination	Операція
2	0.0.0.0 → 255.255.255.255	DHCP Request
3	10.10.10.1 → 10.10.10.50	DHCP ACK
38	0.0.0.0 → 255.255.255.255	DHCP Request
39	10.10.10.1 → 10.10.10.50	DHCP ACK

QA: моделювання дефекту DHCP (варіант № 1)

Умови експерименту

За умовою роботи для двох комп’ютерів потрібно внести конфігураційну помилку – неправильну маску мережі, визначити причину та підтвердити відмову запуску DHCP-сервера. Перед змінами збережено робочу конфігурацію.

sudo cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.working

У заголовку підмережі маску /24 змінено на /28, але DHCP-діапазон залишено 10.10.10.50–10.10.10.100. Для 10.10.10.0/28 допустимі адреси хостів – 10.10.10.1–10.10.10.14, тому адреса 10.10.10.50 не належить оголошеній підмережі.

```
subnet 10.10.10.0 netmask 255.255.255.240 {
    range 10.10.10.50 10.10.10.100;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option broadcast-address 10.10.10.255;
}
```

Фактичні результати

Команда sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf завершилася з повідомленням «bad range, address 10.10.10.50 not in subnet 10.10.10.0 netmask 255.255.255.240». Подальший перезапуск isc-dhcp-server не вдався: служба перейшла до стану failed (Result: exit-code).



Рисунок 5 – Перевірка dhcpd -t: помилка bad range через неправильну маску

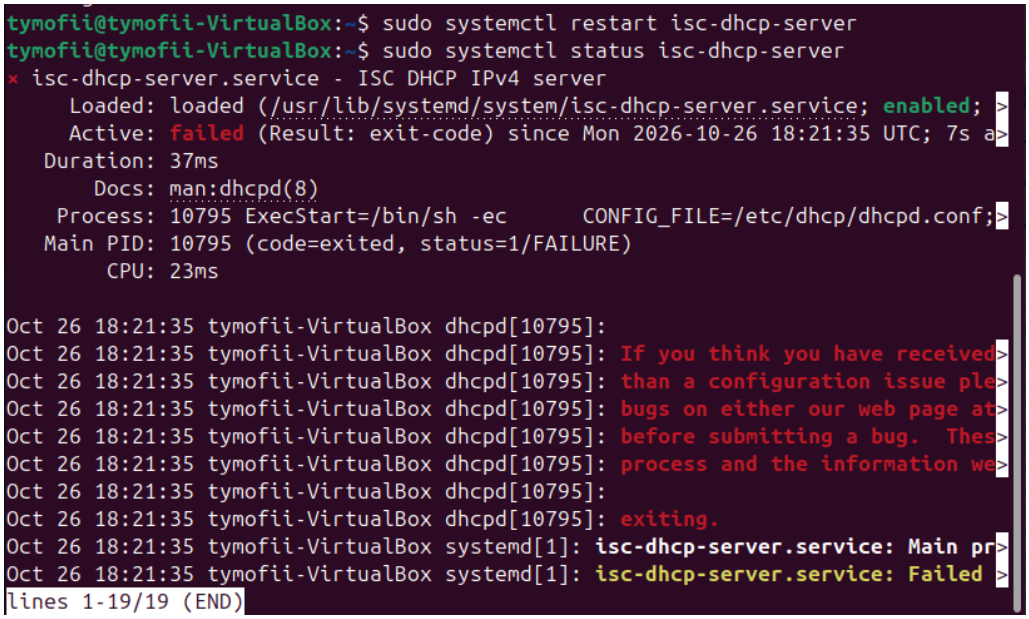


Рисунок 6 – Відмова запуску ISC DHCP Server із некоректною конфігурацією

Defect-report DR-DHCP-001

Поле	Значення
Ідентифікатор	DR-DHCP-001
Назва	Служба DHCP не запускається за невідповідності маски підмережі та діапазону адрес
Середовище	Ubuntu 24.04.3 / VirtualBox / ISC DHCP Server 4.4.3-P1
Передумови	DHCP-сервер раніше запускався з підмережею 10.10.10.0/24 та діапазоном 10.10.10.50–100.
Кроки відтворення	1) Зберегти резервну копію dhcpd.conf. 2) Змінити netmask у subnet на 255.255.255.240. 3) Виконати dhcpd -t. 4) Перезапустити службу та перевірити її статус.

Очікуваний результат	Перевірка виявляє некоректну конфігурацію; служба не приймає недопустимий діапазон.
Фактичний результат	dhcpd -t: bad range; systemctl status: failed (Result: exit-code).
Причина	DHCP-діапазон 10.10.10.50–100 виходить за межі 10.10.10.0/28.
Серйозність	High для доступності сервісу в тестовому стенді; конфігураційна помилка.
Статус	Відтворено; після відновлення робочої конфігурації виправлено.

Примітка. Експеримент демонструє навмисно створений дефект налаштування, а не програмну помилку в реалізації ISC DHCP Server.

Виправлення та повторна перевірка

```
sudo cp /etc/dhcp/dhcpd.conf.working /etc/dhcp/dhcpd.conf
sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
sudo systemctl status isc-dhcp-server
```

Після повернення маски 255.255.255.0 сервер успішно стартував та відновив стан active (running), що підтверджено скриншотом.

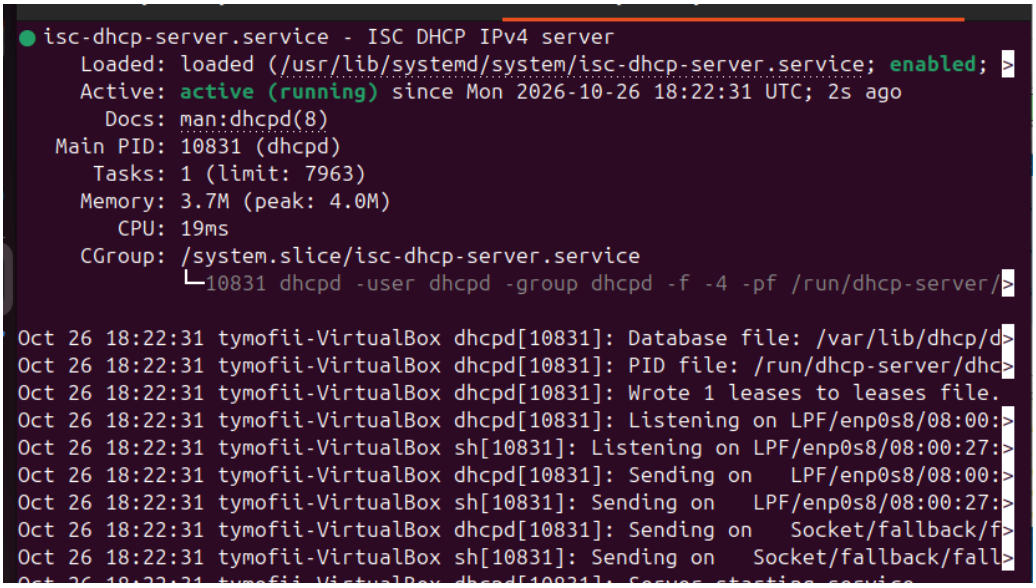


Рисунок 7 – Відновлена робота isc-dhcp-server: active (running)

Дослідження ARP (варіант № 1)

Послідовність експерименту

Перед експериментом у таблиці сусідів DHCP-CLIENT існував запис 10.10.10.1 → 08:00:27:48:b7:5b зі станом STALE. Після очищення цього запису за допомогою ip neigh flush запис перестав відображатися. Далі було виконано ping сервера, який ініціював визначення MAC-адреси через ARP.

ip neigh show dev enp0s8

sudo ip neigh flush to 10.10.10.1 dev enp0s8

ip neigh show to 10.10.10.1 dev enp0s8

ping -c 4 10.10.10.1

ip neigh show to 10.10.10.1 dev enp0s8

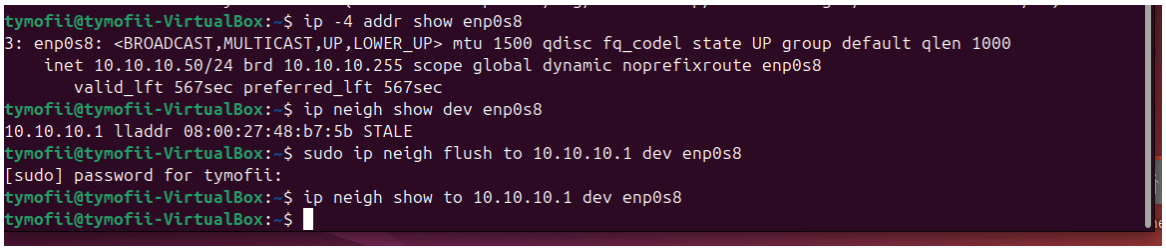


Рисунок 8 – Стан ARP-таблиці до та після очищення запису сервера

```
tymofii@tymofii-VirtualBox:~$ ping -c 4 10.10.10.1
PING 10.10.10.1 (10.10.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.32 ms
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.20 ms
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.17 ms
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.11 ms

--- 10.10.10.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.114/1.450/2.320/0.502 ms
tymofii@tymofii-VirtualBox:~$ ip neigh show to 10.10.10.1 dev enp0s8
10.10.10.1 lladdr 08:00:27:48:b7:5b REACHABLE
tymofii@tymofii-VirtualBox:~$
```

Рисунок 9 – Після ping у ARP-таблиці з’явився запис зі станом REACHABLE

Аналіз ARP-трафіку у Wireshark

Захоплення на enp0s8 з фільтром arp показало запит «Who has 10.10.10.1? Tell 10.10.10.50» та відповідь «10.10.10.1 is at 08:00:27:48:b7:5b». Отже, отримана від сервера MAC-адреса збігається з адресою, що з’явилася в локальній ARP-таблиці клієнта.

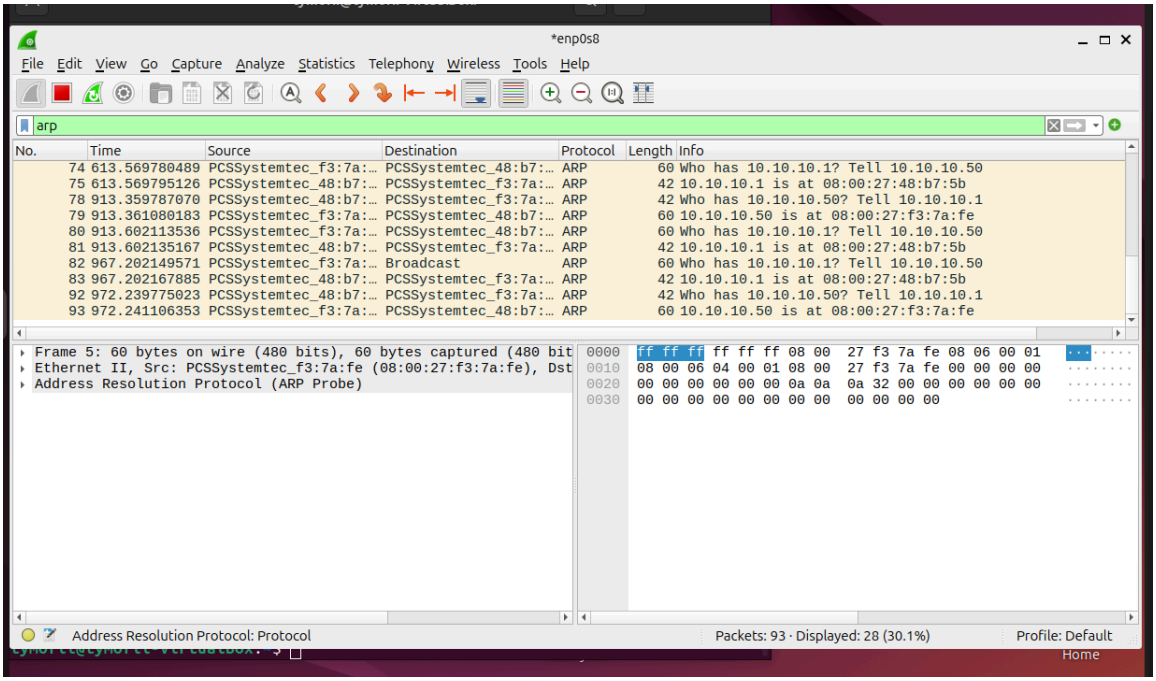


Рисунок 10 – Wireshark: ARP Request та ARP Reply у мережі 10.10.10.0/24

Тестова документація: TC-ARP-001

Атрибут	Значення
Test Case ID	TC-ARP-001
Назва	Перевірка оновлення ARP-таблиці після отримання ARP Reply
Тип	Функціональний мережний тест, позитивний сценарій
Середовище	2 ВМ Ubuntu 24.04.3, VirtualBox Internal Network lab-dhcp
Передумови	DHCP-SERVER: 10.10.10.1/24; DHCP-CLIENT: 10.10.10.50/24; вузли доступні в одному L2-сегменті.
Вхідні дані	Цільова IPv4-адреса 10.10.10.1; інтерфейс enp0s8
Очікуваний результат	Після ARP Reply у таблиці сусідів з’являється коректна MAC-адреса сервера.
Фактичний результат	У таблиці з’явився запис 10.10.10.1 → 08:00:27:48:b7:5b REACHABLE; Wireshark зафіксував ARP Reply.
Статус	PASS

Деталізація кроків та критеріїв приймання

Крок	Дія	Очікуваний / фактичний результат
1	Перевірити ip neigh show dev enp0s8	Є запис 10.10.10.1 → 08:00:27:48:b7:5b, STALE.
2	Очистити: sudo ip neigh flush to 10.10.10.1 dev enp0s8	Повторна перевірка не повертає запису – виконано.
3	У Wireshark почати захоплення на enp0s8 з фільтром arp	Фіксуються ARP-кадри – виконано.
4	Виконати ping -c 4 10.10.10.1	4 відповіді, 0 % втрат – виконано.
5	Повторити ip neigh show to 10.10.10.1 dev enp0s8	Запис 08:00:27:48:b7:5b, REACHABLE – виконано.
6	Знайти ARP Request і ARP Reply у Wireshark	Повідомлення «Who has 10.10.10.1?» та «is at 08:00:27:48:b7:5b» – виконано.

Підсумок тесту

За результатами експерименту ARP-таблиця змінилася зі стану без запису про сервер до наявності відповідності 10.10.10.1 ↔ 08:00:27:48:b7:5b. Це відповідає передбаченій поведінці ARP та підтверджує успішне проходження TC-ARP-001.

Загальні результати та висновки

Критерій	Фактичний результат	Статус
Запуск DHCP-сервера	isc-dhcp-server active (running) на enp0s8	PASS
Автоматичне надання IPv4	Клієнт отримав 10.10.10.50/24	PASS
Перевірка доступності	4/4 відповіді, втрати 0 %	PASS
Файл оренд	Наявний запис для 10.10.10.50, MAC 08:00:27:f3:7a:fe	PASS
Аналіз DHCP	У Wireshark зафіксовано REQUEST та ACK	PASS
DHCP defect-report	bad range та failed; після відновлення – active	PASS
ARP test-case	ARP Reply та оновлення ip neigh до REACHABLE	PASS

Під час лабораторної роботи створено тестову локальну мережу з двох віртуальних машин Ubuntu у VirtualBox. На сервері налаштовано ISC DHCP Server, що видає клієнту IPv4-адресу з визначеного діапазону. Файл оренд та аналіз мережного трафіку підтвердили коректний DHCP-обмін. У наданому захопленні Wireshark зафіксовано DHCP Request та DHCP ACK, тобто підтвердження раніше відомої адреси.

Для варіанту № 1 навмисно введено неправильну маску підмережі. Виявлено помилку bad range і зафіксовано неможливість запуску служби. Після повернення коректної конфігурації працездатність DHCP-сервера відновлено. Це дозволило оформити defect-report на основі фактичних даних.

У другій частині роботи досліджено протокол ARP. Після видалення запису про сервер із таблиці сусідів клієнт отримав ARP Reply і відновив правильну відповідність між IP- та MAC-адресою. Тест-кейс TC-ARP-001 виконано успішно.

Посилання на репозиторій

https://github.com/timajan/QA